Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

¿Cuál es el orden correcto de acidez creciente de los hidruros del segundo período?

A) $HF < H_2O < NH_3 < CH_4$

B) $CH_4 < NH_3 < H_2O < HF$

C) $NH_3 < CH_4 < HF < H_2O$

D) $H_2O < HF < NH_3 < CH_4$

E) $CH_4 < H_2O < NH_3 < HF$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Período**
   Domina la electronegatividad del átomo unido al H.

2. **Grupo**
   Domina la fuerza del enlace (por eso HF < HCl < HBr < HI).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al revés: en un período, más electronegatividad → más ácido.

C) No sigue la electronegatividad.

D) No sigue tendencia.

E) NH_3 es menos ácido que H_2O.

Idea clave. Período → electronegatividad; grupo → tamaño.